



DWH

Модуль 4. Business Intelligence



Проверить, идет ли запись

Меня хорошо видно и слышно?



Ставим "+", если все хорошо
"-", если есть проблемы

Тема вебинара

Обзор популярных BI инструментов



Михаил Гаркунов

Senior / Team Lead Marketing Analyst

Опыт:

- 6 лет в дата аналитике / 11 лет в Digital (web/app) аналитике.
- 18 лет опыта работы в маркетинге / продажах.
- 12 лет управленческого опыта.

Телефон / эл. почта / соц. сети:

- <https://t.me/mgarkunov>

Правила вебинара



Активно
участвуем



Задаем вопрос
в чат или голосом после
поднятой руки



Вопросы вижу в чате,
могу ответить не сразу

Условные обозначения



Индивидуально



Время, необходимое
на активность



Пишем в чат



Говорим голосом



Ответьте себе или
задайте вопрос

Маршрут вебинара



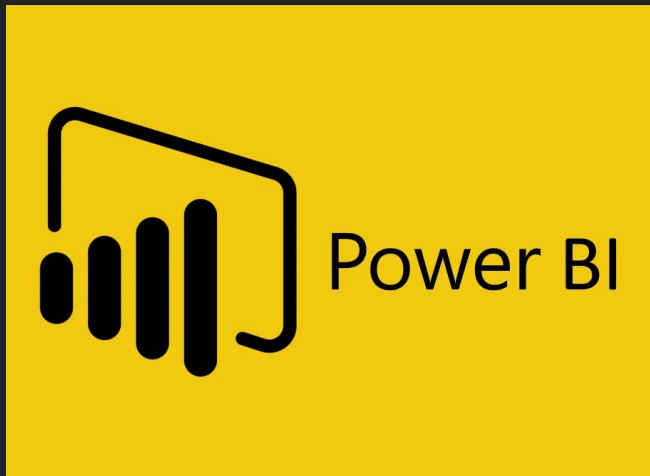
Цели

Обзор BI систем

Рефлексия

Обзор ВІ систем

Power BI



Power BI — это инструмент бизнес-аналитики и визуализации данных входящий в пакет Office на платформе **Microsoft**

Гибкая ценовая политика. Есть лицензии Pro, которые стоят 10\$ в месяц на пользователя. Premium-версия отличается возможностью развернуть PBI на своем сервере и выделенным сервером отчетов, что нужно для компаний со строгой политикой безопасности и работы с большими объемами данных

Power BI



Визуализации

Много разнообразных визуализаций — от столбчатых диаграмм до диаграмм Ганта и карты мира. Поддерживает визуализации на основе языка R



Производительность

Ограничения на объемы в лицензии Pro — 1Гб размер отчета/файла .pbix, 10Гб размер одного источника данных. Неплохая мобильная версия, в т.ч. приложения для IOS/Android.



Подключение к данным

БД MS SQL и Access, а также Excel работает прекрасно. Остальные подключения - PostgreSQL, Hadoop, Cloud и т.д. работают медленнее и можно подключить через ODBC драйвер



Порог вхождения

Низкий порог вхождения в создание отчетов. Есть свой язык формул — DAX и язык запросов Power Query (как и в Excel)

Tableau



Tableau — это инструмент бизнес-аналитики и визуализации данных, который обладает широкими возможностями визуализации с хорошо проработанным графическим интерфейсом

Лицензия Tableau Creator включает Tableau Desktop, Tableau Prep и Tableau Server . Фактически, эта лицензия дает полный доступ к управлению данными — загрузка из любых источников, обработка, аналитика, построение дашбордов и Tableau-книг, возможность поделиться на Tableau Server или онлайн. Стоимость составляет \$70 в месяц для облачной версии и \$35 за пользователя в месяц для локальной версии.

Tableau



Визуализации

Помимо разнообразных визуализаций, дает возможность разрабатывать объекты приложений и настраивать динамические визуальные эффекты. Обеспечивает полностью интегрированную поддержку R и Python



Производительность

Встроены собственные модули для кластеризации и прогнозирования. Онлайн-подписка предлагает в общей сложности 100 ГБ хранилища данных в облаке.



Подключение к данным

Интегрирует данные из многих источников (в том числе big data), которые могут размещаться как в памяти, так и подгружаться непосредственно из источника, если их объем слишком велик



Порог вхождения

Огромное сообщество пользователей Tableau - на 99,9% вопросов вы найдете ответы в различных интернет-источниках

DataLens



Yandex DataLens — это **бесплатная облачная** BI-платформа для визуализации и анализа данных. Она является частью Yandex Cloud и интегрируется с другими сервисами Яндекса

Платформа позволяет подключаться к различным источникам информации, выполнять аналитические вычисления и предоставлять общий доступ

DataLens



Визуализации

На платформе можно строить графики, диаграммы, создавать таблицы и другие визуализации, а также собирать дашборды для мониторинга KPI. DataLens кеширует результаты запроса пользователя, поэтому максимальный объем данных в кеше — 512 МБ для каждого запроса.



Подключение к данным

Есть возможность подключаться к популярным БД, облачным хранилищам, API, файлам. Сервис является частью системы Yandex Cloud - поэтому источники могут лежать в облаке



Производительность

Возможность выполнять сложные аналитические вычисления: выбирать тип данных, агрегацию, формат, размерность, а также создавать вычисляемые поля. Масштабируемость, возможность работать с большими объемами данных



Порог вхождения

Развивающееся сообщество и подробная документация - все в стиле Яндекс

Apache Superset



Apache Superset — это **Open Source** BI-платформа для визуализации и анализа данных. Она может быть установлено на корпоративные сервера.

Платформа позволяет подключаться к различным источникам информации (используется ORM SQLAlchemy), выполнять аналитические вычисления и предоставлять общий доступ



Apache Superset



Визуализации

На платформе можно строить графики, диаграммы, создавать таблицы и другие визуализации, а также собирать дашборды для мониторинга KPI.



Подключение к данным

Есть возможность подключаться к популярным БД, облачным хранилищам, API, файлам.

0



Производительность

Возможность выполнять сложные аналитические вычисления: выбирать тип данных, агрегацию, формат, размерность, а также создавать вычисляемые поля. **Но можно загрузить не более 10 тыс. строк, 64 запросов, 100 пользователей и т.д.**



Порог вхождения

Порог входа низкий. Достаточно простая система для освоения

Metabase



Metabase — это **Open Source** BI-платформа для визуализации и анализа данных. Она может быть установлено на корпоративные сервера.

Платформа позволяет подключаться к различным источникам информации, выполнять аналитические вычисления и предоставлять общий доступ.

Metabase



Визуализации

На платформе можно строить графики, диаграммы, создавать таблицы и другие визуализации, а также собирать дашборды для мониторинга KPI.



Производительность

Возможность выполнять сложные аналитические вычисления: выбирать тип данных, агрегацию, формат, размерность, а также создавать вычисляемые поля. Есть лимит до 1 млн. строк в отчете.



Подключение к данным

Есть возможность подключаться к популярным БД, облачным хранилищам, API, файлам.



Порог вхождения

Порог входа низкий. Достаточно простая система для освоения

redash



redash — это **Open Source** BI-платформа для визуализации и анализа данных. Она может быть установлено на корпоративные сервера.

Платформа позволяет подключаться к различным источникам информации, выполнять аналитические вычисления и предоставлять общий доступ.

Redash



Визуализации

На платформе можно строить графики, диаграммы, создавать таблицы и другие визуализации, а также собирать дашборды для мониторинга KPI.



Производительность

Возможность выполнять сложные аналитические вычисления: выбирать тип данных, агрегацию, формат, размерность, а также создавать вычисляемые поля.



Подключение к данным

Есть возможность подключаться к популярным БД, облачным хранилищам, API, файлам.



Порог вхождения

Порог входа низкий. Достаточно простая система для освоения

Итоговое сравнение

Tableau	Power BI	DataLens
Может обрабатывать огромный объем данных с более высокой производительностью	Может обрабатывать ограниченный объем данных	Может обрабатывать ограниченный объем данных
Сложен в освоении	Интерфейс очень прост в освоении	Интерфейс очень прост в освоении
Информация может храниться с помощью сервера Tableau	Концентрируется на отчетности и аналитическом моделировании, а не на хранении данных	Концентрируется на отчетности и аналитическом моделировании, а не на хранении данных
Подходит для средних и крупных организаций	Подходит для малых, средних и крупных организаций	Подходит для малых и средних организаций
Использует MDX для мер и измерений	Использует DAX для расчета и измерения столбцов	Нет встроенного языка
Может подключаться к многочисленным источникам данных	Соединяет ограниченные источники данных	Соединяет ограниченные источники данных

Итоговое сравнение

Superset	Metabase	redash
Может обрабатывать ограниченный объем данных	Может обрабатывать средний объем данных	Может обрабатывать средний объем данных
Интерфейс очень прост в освоении	Интерфейс очень прост в освоении	Интерфейс очень прост в освоении
Концентрируется на отчетности и аналитическом моделировании, а не на хранении данных	Концентрируется на отчетности и аналитическом моделировании, а не на хранении данных	Концентрируется на отчетности и аналитическом моделировании, а не на хранении данных
Подходит для малых организаций	Подходит для малых и средних организаций	Подходит для малых и средних организаций
Нет встроенного языка	Нет встроенного языка	Нет встроенного языка
Соединяет любые источники данных за счет ORM Sqlalchemy	Соединяет любые источники данных за счет дополнительных коннекторов	Соединяет любые источники данных за счет дополнительных коннекторов

Полезные ссылки:

- [Сравнение Open Source BI-платформ](#)
- [ТОП-16 BI-систем 2024: рейтинг и обзор российских платформ для бизнес-аналитики](#)
- [Сравнение AW BI, Visiology, Polymatica, PIX BI и Yandex DataLens по функциональности BI-систем в 2025 году](#)

Вопросы?



Ставим “+”,
если вопросы есть



Ставим “-”,
если вопросов нет



Практика

Инструкции по установке и использованию

Tableau Public

Системные ограничения: Windows или Mac, 500 Мб свободного места.

Скачать дистрибутив можно по [ссылке](#):

1. Установите VPN-расширение в браузере
2. Заполните форму на сайте
3. Скачайте приложение

[Инструкция по использованию](#)

Power BI Desktop

Системные ограничения: Только Windows, 450 Мб свободного места.

Скачать дистрибутив можно по [ссылке](#).
Установите VPN-расширения

[Инструкция по использованию](#)

Рефлексия

Рефлексия



Что интересного и важного узнали на вебинаре?



Как будете применять на практике то, что узнали на вебинаре?

**Заполните, пожалуйста,
опрос о занятии**